

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
COMPUTACIÓN GRÁFICA e INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



ANTEPROYECTO

Profesor:	**Dr. Sergio Teodoro Vite**
Título:	**Anteproyecto**
Grupo:	**02**
Fecha de entrega:	**28 de septiembre de 2026**

Número de cuenta	Nombre completo
319010532	Calzada Pérez Daira Aimé
	Macías Niño Carmen Violeta
317208337	Martinez Ojeda Jonhatan Alexis
420055800	Romero Frias Maricruz Annette

HOJA DE EVIDENCIAS

309010532

420055800

RESUMEN

Este anteproyecto presenta el desarrollo de un recorrido interactivo en 3D por una casa virtual, llamado Hogar Botánico 3D, cuyo propósito es mostrar cómo la iluminación de cada zona (sala, comedor, cocina, habitaciones, baño, pasillo y jardín) influye en el lugar donde conviene colocar las plantas de interior. El problema parte de que, aunque las personas reconocen los beneficios de las plantas para la salud física y mental, muchas no logran mantenerlas con vida por no considerar la luz disponible en cada espacio. El sistema, desarrollado con conceptos del pipeline gráfico como modelado, iluminación y sombreado, permite recorrer la casa en primera persona, explorar distintas fuentes de luz y consultar información de cuidado de cada planta. El documento incluye el planteamiento del problema, los objetivos, el análisis de requerimientos, el equipo de trabajo, el diseño preliminar con el calendario de trabajo y la descripción de un primer prototipo.

ABSTRACT

This preliminary project presents the development of an interactive 3D walkthrough of a virtual house, called Hogar Botánico 3D, designed to show how the lighting of each area (living room, dining room, kitchen, bedrooms, bathroom, hallway and garden) influences where indoor plants should be placed. The problem starts from the fact that, although people recognize the benefits of plants for physical and mental health, many fail to keep them alive because they do not consider the light available in each space. The system, built with graphics pipeline concepts such as modeling, lighting and shading, allows the user to walk through the house in first person, explore different light sources and consult care information for each plant. The document includes the problem statement, objectives, requirements analysis, work team, preliminary design with the work schedule, and a description of a first prototype.

INTRODUCCIÓN

Tener contacto con la naturaleza, incluso de una forma sencilla, puede aportar beneficios para la salud y el bienestar de las personas. Mantener plantas dentro de casa es una de las formas más accesibles de tener este contacto, especialmente para quienes viven en ciudades y pasan gran parte de su tiempo en espacios cerrados. Diversas investigaciones han encontrado que la interacción con plantas de interior puede ayudar a reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y generar una mayor sensación de tranquilidad. Por ejemplo, un estudio realizado con adultos jóvenes encontró que trasplantar una planta de interior reducía algunos indicadores fisiológicos de estrés, como la frecuencia cardíaca y la presión arterial. En cambio, realizar una tarea en computadora producía un aumento en estos indicadores (Lee et al., 2015). Otro estudio realizado en cientos de hogares encontró que las personas encuestadas reconocían la importancia de las plantas de interior para su salud física y mental, además de considerarlas como elementos decorativos (Ioja et al., 2023).

Sin embargo, aunque existe este reconocimiento de sus beneficios, mantener una planta en buenas condiciones no siempre resulta sencillo. Cada especie necesita determinadas condiciones de iluminación para sobrevivir y desarrollarse, y estas no necesariamente coinciden con el lugar donde se decide colocarla. Dentro de una misma casa pueden existir diferencias importantes entre una zona y otra. Por ejemplo, una sala con ventanas amplias puede recibir una cantidad considerable de luz natural durante el día, mientras que un baño o un pasillo interior pueden depender principalmente de la iluminación artificial. El jardín presenta una situación diferente, ya que recibe luz solar directa durante parte del día y tiene una exposición que no se encuentra en las demás zonas de la casa. Por esta razón, colocar una planta en un espacio que no corresponde con sus necesidades de iluminación puede provocar que se deteriore o incluso que muera, aunque se le proporcione el riego y los demás cuidados necesarios (Weisenhorn & Hoidal, 2026).

A partir de esta situación, el proyecto propone un recorrido interactivo en 3D por una casa, donde el usuario puede explorar diferentes zonas, como la sala, el baño, el pasillo y el jardín, y observar cómo cambia la iluminación en cada espacio. La idea es relacionar estas condiciones con las necesidades de las plantas para que sea posible identificar qué zonas pueden ser más adecuadas para colocarlas. De esta forma, el proyecto utiliza conceptos del pipeline gráfico, principalmente la iluminación y el sombreado, para representar una situación cotidiana y mostrar de manera visual cómo las condiciones de un espacio pueden influir en el cuidado de las plantas y, indirectamente, en los beneficios que estas pueden aportar al bienestar de las personas.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente, muchas personas tienen plantas dentro de sus casas buscando los beneficios que pueden aportar a su bienestar físico y mental, como reducir el estrés o generar una sensación de tranquilidad. Sin embargo, al elegir dónde colocarlas no siempre se toman en cuenta las condiciones de iluminación de cada espacio. Una sala, un baño, un pasillo y un jardín pueden tener niveles de luz muy diferentes, y cada especie necesita determinadas condiciones para poder desarrollarse correctamente.

Cuando la ubicación de una planta no corresponde con la cantidad de luz disponible en ese espacio, esta puede comenzar a deteriorarse o incluso morir. Esto puede ocurrir aunque la persona tenga la intención de cuidarla y cumpla con otros aspectos, como el riego. Al final, además de perder la planta, tampoco se obtiene el beneficio de bienestar que se buscaba al tenerla dentro del hogar.

Aspectos políticos, éticos, sociales

Las personas que viven en zonas urbanas suelen pasar gran parte de su tiempo dentro de espacios cerrados y tienen menos contacto con la naturaleza. Por esta razón, tener plantas dentro del hogar se ha convertido en una forma sencilla de acercarse a ella. Sin embargo, las condiciones de iluminación no son iguales en todas las viviendas. En México, la normativa de construcción no establece niveles mínimos de iluminancia ni toma en cuenta la orientación de las ventanas; únicamente indica que el área de estas no debe ser menor al 17.5 % del área del local (Chi-Pool & Tom-Linares, 2024).

Esto hace que la cantidad de luz natural disponible dependa en buena medida de las características de cada vivienda, como su diseño, ubicación y orientación. Son condiciones que, en muchos casos, la persona que habita el espacio no puede modificar, especialmente cuando se trata de viviendas de interés social. Por lo tanto, algunas personas pueden tener mayores dificultades para encontrar dentro de su casa un espacio con las condiciones de iluminación adecuadas para mantener determinadas plantas.

Estadísticas del problema

Un estudio realizado en Bucarest, Rumania, con 298 hogares encontró que el 28.9 % de ellos no tenía ninguna planta de interior. Entre las principales razones mencionadas por los residentes para tener pocas plantas o no tenerlas, se encontró el conocimiento limitado sobre su cuidado, con un 41 %, seguido de la falta de un espacio adecuado debido a una iluminación solar insuficiente, con un 36 %. Además, el estudio reportó que el 60 % de las personas encuestadas había tenido al menos una planta que murió en su hogar durante el año anterior. Esto resulta relevante porque

todos los participantes reconocieron la importancia de las plantas de interior para su salud física y mental (Ioja et al., 2023).
Estos resultados muestran que existe una diferencia entre la importancia que las personas le dan a tener plantas en casa y las condiciones que realmente tienen para mantenerlas. La falta de luz adecuada es uno de los factores que puede dificultar su cuidado y provocar que las plantas no sobrevivan, por lo que no se trata únicamente de elegir una especie, sino también de considerar las características del espacio donde se colocará.
El problema se relaciona directamente con el **ODS 3 (Salud y bienestar)**, debido a que aborda la presencia de plantas dentro del hogar y su posible relación con el bienestar físico y mental. También tiene relación con el **ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles)**, ya que plantea un mejor aprovechamiento de los espacios habitables para incorporar elementos naturales dentro de las viviendas.

Justificación

Atender este problema es relevante porque tener plantas en casa puede aportar beneficios para el bienestar físico y mental de las personas, pero para aprovecharlos es necesario que las plantas puedan mantenerse en buenas condiciones. Una parte importante de esto depende de que reciban la cantidad de luz adecuada según la especie y el espacio donde se coloquen. Cuando esto no se considera, la planta puede deteriorarse o morir, lo que representa una pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo para quien la cuida.

Contar con un sistema gráfico interactivo que permita recorrer una casa y observar las condiciones de iluminación de diferentes zonas, como la sala, el baño, el pasillo y el jardín, puede ayudar a visualizar qué espacios son más adecuados para colocar una planta antes de comprarla o cambiarla de lugar. El usuario puede observar cómo cambia el ambiente al modificar las condiciones de iluminación y relacionarlo con las necesidades de las plantas. De esta manera, el proyecto aborda una situación cotidiana y, al mismo tiempo, permite aplicar conceptos de iluminación y sombreado propios del pipeline gráfico trabajado en la materia.

Objetivo General

Desarrollar un sistema gráfico interactivo en OpenGL que simule un recorrido por una casa dividida en distintas zonas, como la sala, el baño, el pasillo y el jardín. El sistema permitirá explorar diferentes tipos y configuraciones de iluminación para observar cómo modifican la ambientación de cada espacio y determinar qué zonas presentan condiciones más adecuadas para mantener plantas, relacionando su cuidado con los beneficios que pueden aportar al bienestar de las personas que habitan la casa.

Objetivos específicos

- Modelar geométricamente los distintos espacios de la casa (sala, baño, pasillo, jardín) y su mobiliario, así como al menos una especie de planta representativa por zona.
- Implementar distintos tipos de fuentes de luz (puntual, direccional, spot/foco, ambiental) usando el pipeline de iluminación de OpenGL (Phong o similar).
- Permitir al usuario recorrer la casa en primera persona y alternar entre configuraciones de iluminación en tiempo real por zona.
- Incorporar animación y/o interacción adicional (por ejemplo, encender/apagar luces, simular ciclo día-noche en el jardín).
- Evaluar visualmente el efecto de cada configuración de luz sobre la ambientación de cada espacio.
- Mostrar información básica de cuidado de cada planta (tipo de luz que necesita, ubicación recomendada) al interactuar con ella durante el recorrido.

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Software

Para el desarrollo del proyecto se utilizarán las siguientes herramientas enlistadas en la *Tabla 1*.

Tabla 1. *Software requerido para el proyecto*

Software	Descripción
Blender 5.x	Modelado geométrico de los 30 objetos (mobiliario, plantas, macetas, fuentes de luz) y exportación de mallas al proyecto.
Visual Studio Community	Entorno de desarrollo para la codificación en C/C++.
OpenGL 3+	API gráfica utilizada para implementar el pipeline completo (iluminación, texturizado, renderizado) y desarrollar el recorrido interactivo.
GLFW	Manejo de ventana, contexto gráfico y captura de eventos de teclado/mouse.
GLAD	Cargador de funciones y extensiones de OpenGL.

GLM	Operaciones matemáticas de vectores, matrices y transformaciones geométricas.
Assimp	Carga de los modelos 3D exportados desde Blender hacia el proyecto en OpenGL.
GIMP	Edición y ajuste de texturas cuando sea necesario.
Three.js (JavaScript/WebGL)	Biblioteca de gráficos 3D para navegador, utilizada en el primer prototipo, que se ejecuta en un navegador web (Chrome, Edge, etc).
Git/GitHub	Control de versiones y colaboración del código entre los 4 integrantes.

Hardware

Los requerimientos de harware por equipo se resumen em la *Tabla 2*. No se requiere renta de equipo ni hardware adicional: el desarrollo y las pruebas se realizan en los equipos personales de los 2 integrantes.

Tabla 2. *Requerimientos de hardware*

Hardware	Descripción
Computadora de desarrollo	Equipo personal de cada integrante, con procesador mínimo Intel i5 o equivalente.
Memoria RAM	Mínimo 8 GB, recomendado 16 GB para trabajar cómodamente en Blender y compilar el proyecto.
Tarjeta gráfica	GPU (integrada o dedicada) compatible con OpenGL 3.3 o superior.
Almacenamiento	Al menos 10 GB libres para el software de desarrollo, librerías y modelos 3D.

Recursos humanos

El proyecto será desarrollado por un equipo de 4 integrantes, quienes distribuirán el trabajo de modelado, programación e integración a lo largo de las 8 semanas de desarrollo contempladas en el calendario (ver sección de Diseño preliminar). Se estima una dedicación aproximada de 5 a 7 horas semanales por integrante.

Servicios

- **YouTube** o **Google Drive**: alojamiento del video demostrativo del prototipo.

- **GitHub**: alojamiento del repositorio del proyecto.

Tabla de costos

En la *Tabla 3* se presentan los costos estimados del proyecto.

Tabla 3. *Costos estimados del proyecto*

Rubro	Recurso	Costo estimado
Software	Blender	$0 (software libre)
Software	Visual Studio Community	$0 (licencia gratuita para estudiantes)
Software	GLFW, GLAD, GLM, Assimp	$0 (librerías de código abierto)
Software	GIMP	$0 (software libre)
Hardware	Equipo de cómputo propio (4 equipos)	$0 (ya disponible, sin compra adicional)
Servicios	Almacenamiento en Google Drive / YouTube	$0 (cuentas gratuitas)
Servicios	Repositorio en GitHub	$0 (cuenta gratuita)
Recursos humanos	4 integrantes × ~6 h/semana × 8 semanas	No aplica (trabajo académico, sin remuneración)
Total		**$0**

Como se observa en la *Tabla 3*, al usar exclusivamente herramientas de software libre o licencias gratuitas para estudiantes, el proyecto no implica un costo monetario directo; el recurso principal invertido es el tiempo de trabajo del equipo.

EQUIPO DE TRABAJO

Descripción de roles

1. Líder de proyecto

Responsable de coordinar los tiempos de entrega, dar seguimiento al cumplimiento del calendario de trabajo y organizar la comunicación entre los integrantes. También apoya en las tareas de modelado geométrico cuando el resto del equipo lo requiere.

2. Modelador 3D

Encargado de crear los 30 modelos geométricos del proyecto (mobiliario, plantas, macetas y fuentes de luz de cada zona de la casa) en Blender, cuidando que las mallas estén optimizadas y correctamente exportadas para su uso en OpenGL.

3. Programador gráfico

Responsable de implementar el pipeline gráfico en OpenGL: carga de modelos, configuración de cámara, texturizado y renderizado de las distintas zonas de la casa.

4. Programador de iluminación e interacción

Encargado de implementar los distintos tipos de fuentes de luz por zona, así como la interacción del usuario para alternar entre configuraciones de iluminación, recorrer la casa en primera persona y consultar la información de cuidado de cada planta.

(El empaquetado final y las pruebas se realizan en conjunto entre los 4 integrantes durante la última semana del calendario.)

DISEÑO PRELIMINAR

Dibujos, bocetos y diagramas de flujo

En la *Figura 1* se presentan dos planos de la casa: el plano arquitectónico y botánico (a) y el plano con coordenadas e índice de plantas (b), con la distribución de sus zonas y la ubicación de las plantas. Las 2 a 10 muestran una vista de cada zona: cocina, sala de televisión, sala de estar, comedor, habitación 1, baño, habitación 2, jardín y pasillo. El diagrama de flujo del recorrido interactivo se presenta en la Figura 43, dentro de la descripción del primer prototipo.

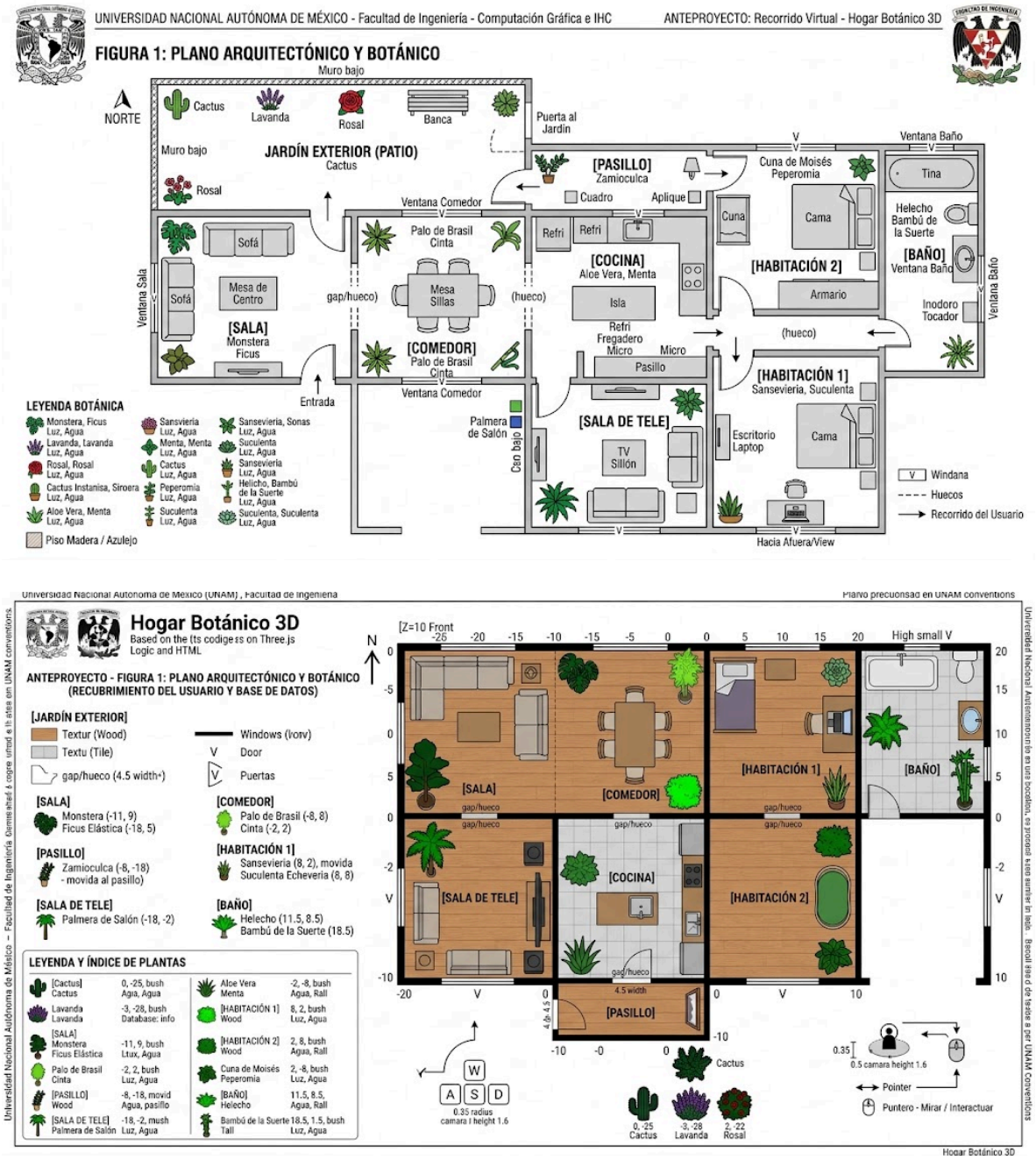


Figura 1. *Planos de la casa: (a) plano arquitectónico y botánico; (b) plano con coordenadas e índice de plantas del prototipo*

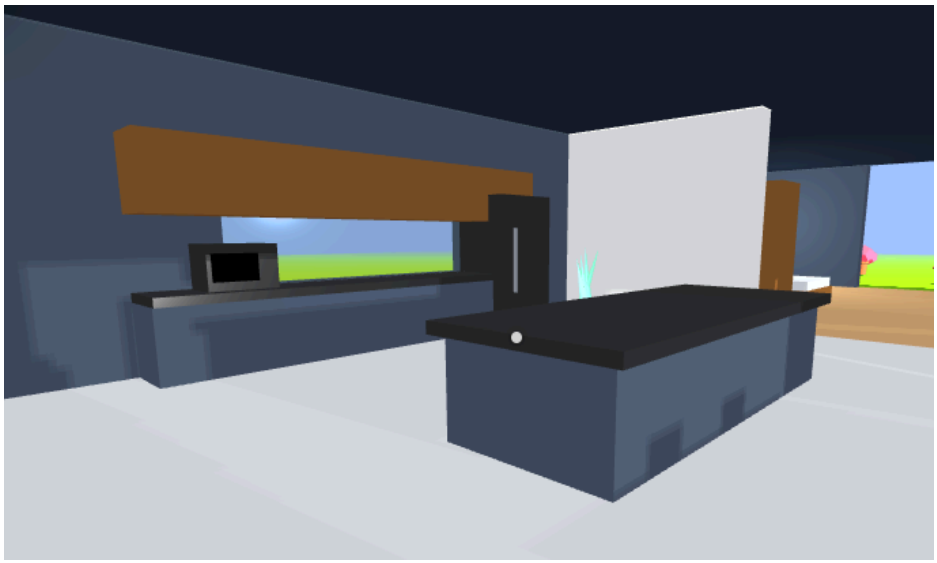


Figura 2. *Boceto de la cocina*

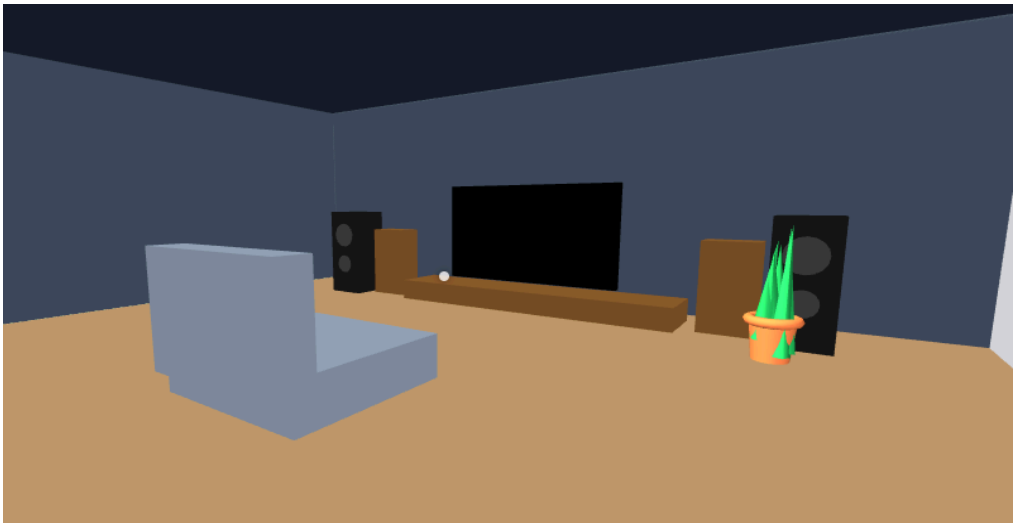


Figura 3. *Boceto de la sala de TV*



Figura 4. *Boceto de la sala de estar*



Figura 5*. Boceto del comedor*

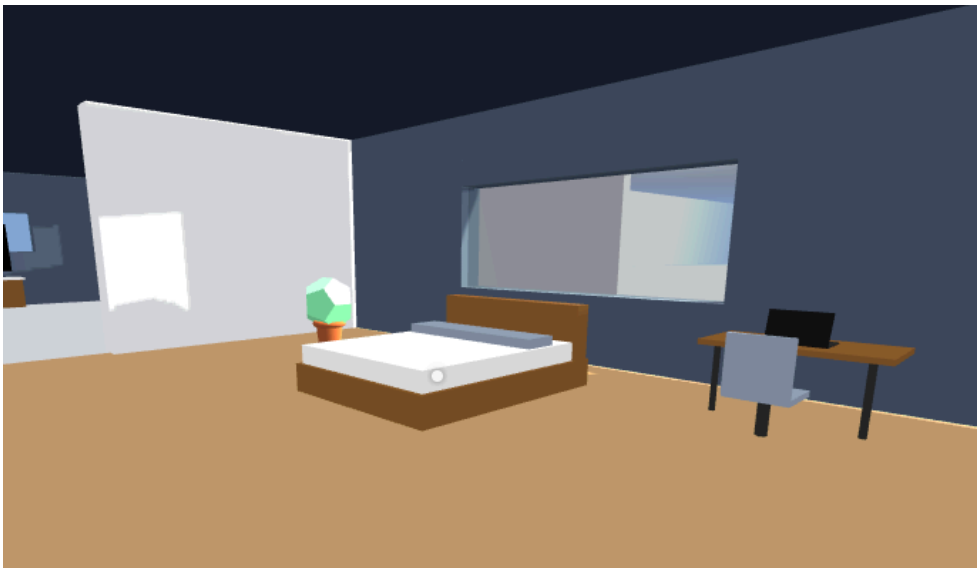


Figura 6. *Boceto de la habitación 1*

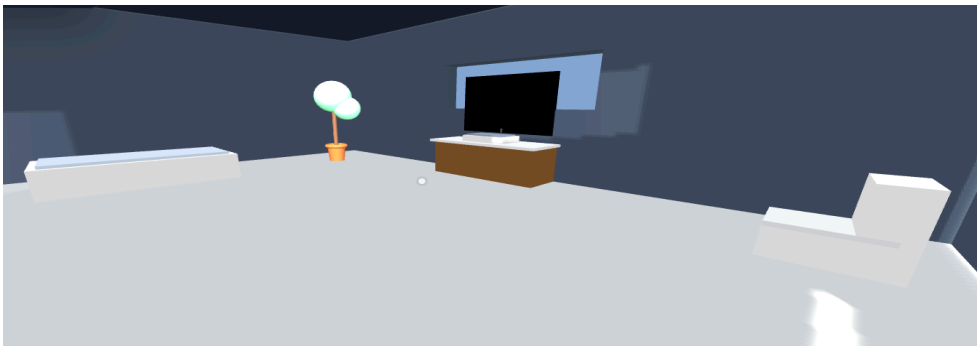


Figura 7. *Boceto del baño*



Figura 8. *Boceto de la habitación 2*

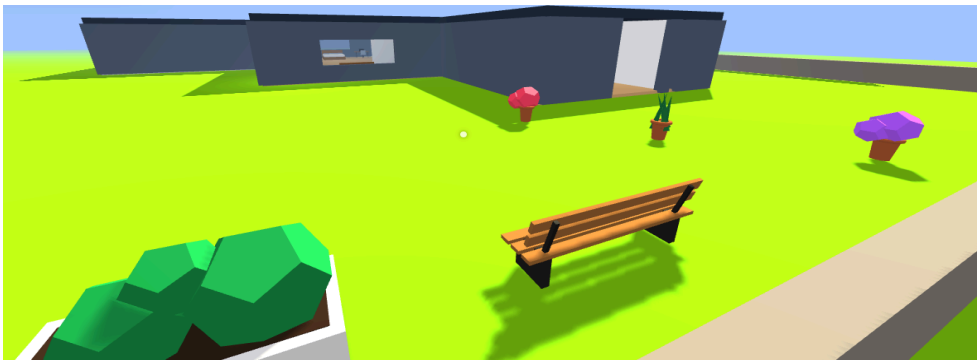


Figura 9. *Boceto del jardín*



Figura 10. *Boceto del pasillo*

Calendario de trabajo (2 meses / 8 semanas)

El calendario de trabajo para los dos meses (8 semanas) de desarrollo se muestra en la *Tabla 4*. Rol 1 corresponde al líder de proyecto y modelador 3D, y Rol 2 al programador gráfico, de iluminación e interacción.

Tabla 4. *Calendario de trabajo del proyecto*

Mes	Semana	Fase	Actividades principales	Responsable
1	1	Análisis	Planteamiento del problema, justificación, objetivos y análisis de requerimientos	Todos
1	2	Diseño	Plano de la casa, bocetos de cada zona, diagrama de flujo del recorrido y calendario de trabajo	Todos

Mes	Semana	Fase	Actividades principales	Responsable
1	3	Modelado I	Modelado de mobiliario y estructura de cada zona en Blender	Modelador 3D
1	3	Configuración	Preparación del entorno OpenGL, librerías y shaders básicos	Programador gráfico
1	4	Modelado II	Modelado de plantas y fuentes de luz, y exportación de los modelos	Modelador 3D
1	4	Codificación I	Carga de modelos y cámara en primera persona	Programador gráfico
2	5	Texturizado	Aplicación de texturas a los modelos y ajuste de materiales	Modelador 3D
2	5	Codificación II	Implementación de los tipos de luz por zona	Prog. de iluminación
2	6	Integración	Ensamblado de las zonas de la casa en la escena completa	Todos
2	7	Interacción	Cambio de configuración de luz por zona e información de cuidado de plantas	Prog. de iluminación
2	7	Ajustes	Retoques de modelos y preparación de capturas para el reporte	Líder de proyecto
2	8	Pruebas y video	Depuración del sistema, renderizado final y grabación del video demostrativo	Todos

Lista de 30 modelos geométricos

A continuación se enlistan los 30 modelos geométricos del proyecto, organizados por zona de la casa. Cada modelo cuenta con su captura (Figuras 11 a 40): las 11 a 29 corresponden a capturas de los modelos en el prototipo, y las 30 a 40 son imágenes de referencia generadas con IA (Gemini, 2026).

1. Sofá y mesa de centro (sala) —Figura 11
2. Lámpara de piso (sala) — Figura 12
3. Planta con maceta (sala) — Figura 13
4. Estante (sala) — Figura 14
5. Mueble de baño / lavabo con espejo (baño) — Figura 15
6. Lámpara de baño (fuente de luz fría) (baño) — Figura 16
7. Maceta con planta de baño (baño) — Figura 17
8. Taza de baño (baño) — Figura 18
9. Estructura del pasillo (paredes/marco) (pasillo) — Figura 19
10. Rosal (jardín) — Figura 20
11. Banca de jardín (jardín) — Figura 21

12. Maceta grande de exterior con planta (jardín) — Figura 22
13. Cerca o muro bajo (jardín) — Figura 23
14. Cama (habitación) — Figura 24
15. Silla y escritorio (habitación) — Figura 25
16. Mesa de comedor con sus sillas (comedor) — Figura 26
17. Refrigerador (cocina) — Figura 27
18. Microondas (cocina) — Figura 28
19. Barra de la cocina (cocina) — Figura 29
20. Bañera (baño) — Figura 30
21. Centro de entretenimiento con TV (sala de televisión) — Figura 31
22. Sillón reclinable (sala de televisión) — Figura 32
23. Clóset (habitación 2) — Figura 33
24. Aplique de pared (pasillo) — Figura 34
25. Cuadro decorativo (pasillo) — Figura 35
26. Foco colgante (zonas interiores) — Figura 36
27. Alfombra (sala) — Figura 37
28. Cactus de barril (jardín) — Figura 38
29. Lavanda (jardín) — Figura 39
30. Monstera (sala) — Figura 40

Sala

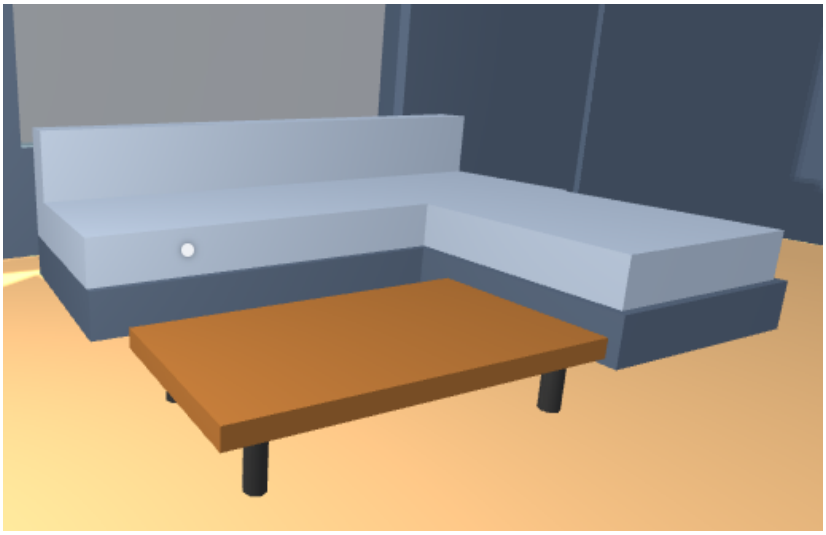


***Figura 11**. Sofá y mesa de centro*

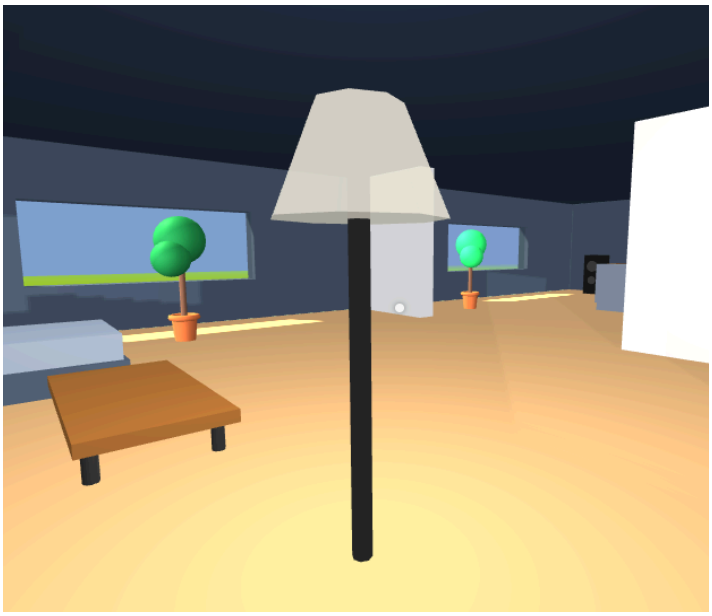


Figura 12. *Lámpara de piso*

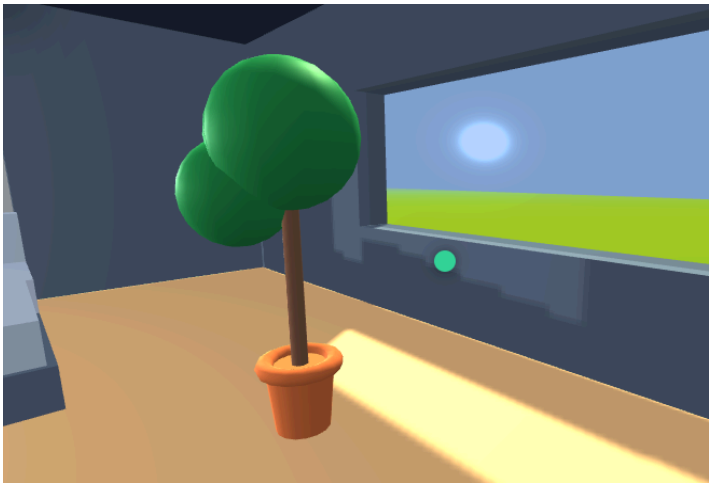


Figura 13. *Planta de maceta*

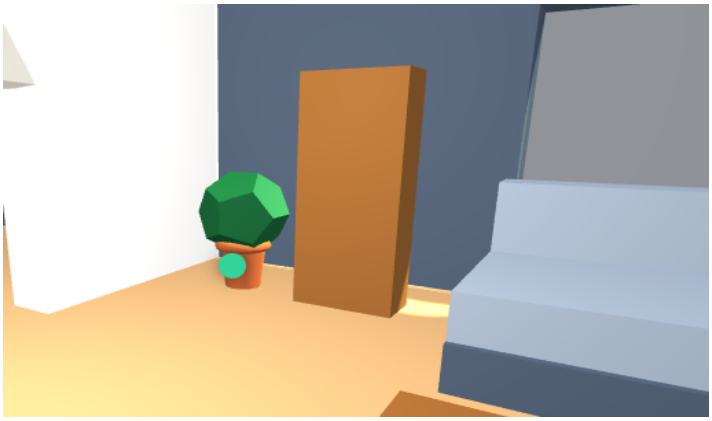


Figura 14. *Estante*

Baño

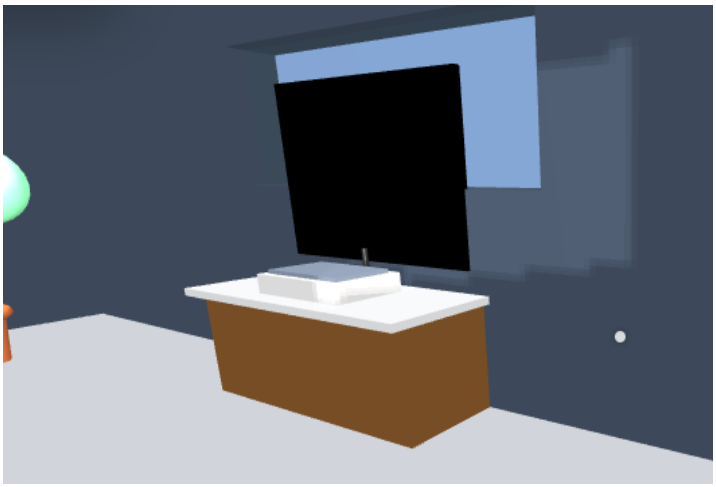


Figura 15. *Mueble de baño / lavabo con espejo*



Figura 16. *Lámpara de baño (fuente de luz fría)*

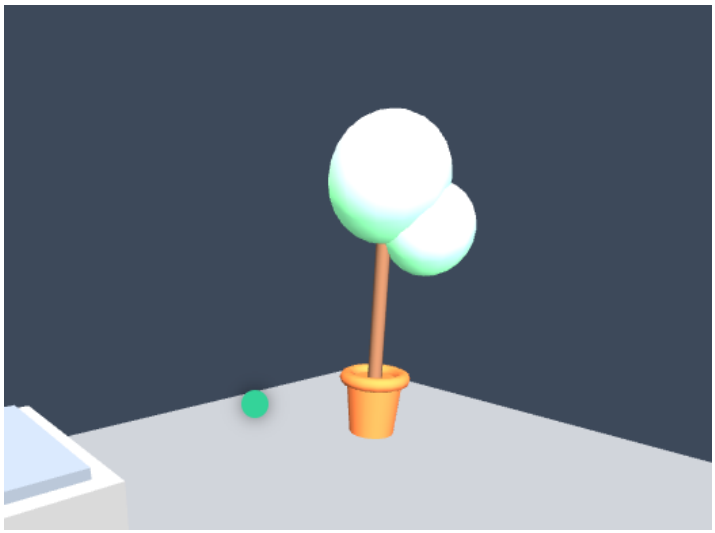


Figura 17. *Maceta con planta de baño*

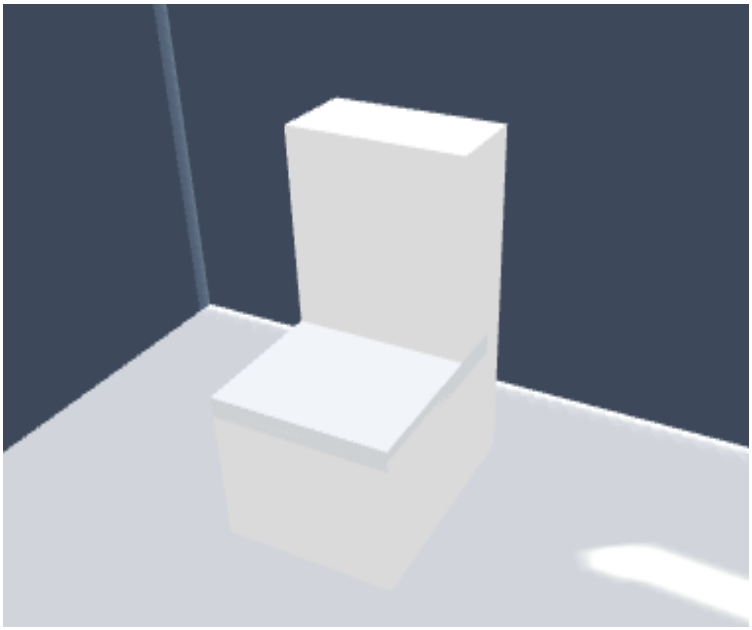


Figura 18. *Taza e baño*

Pasillo



Figura 19. *Estructura del pasillo (paredes/marco)*

Jardín



Figura 20*. Rosal*

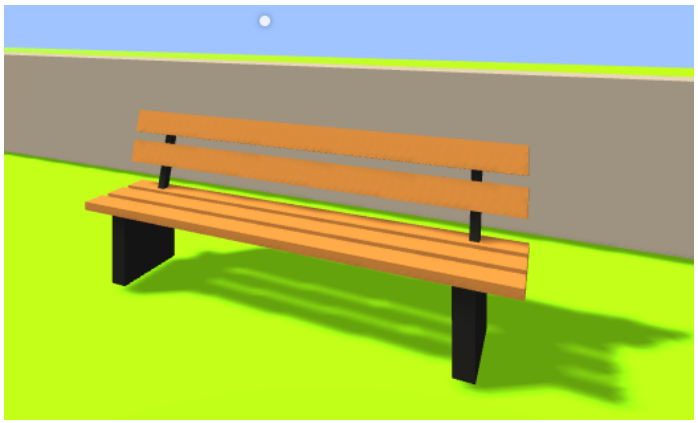


Figura 21. *Banca de jardín*

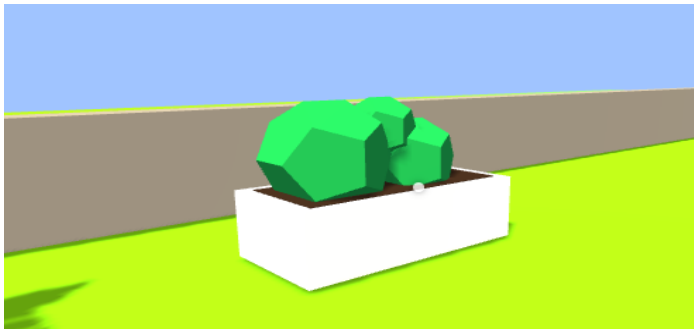


Figura 22. *Maceta grande de exterior con planta*

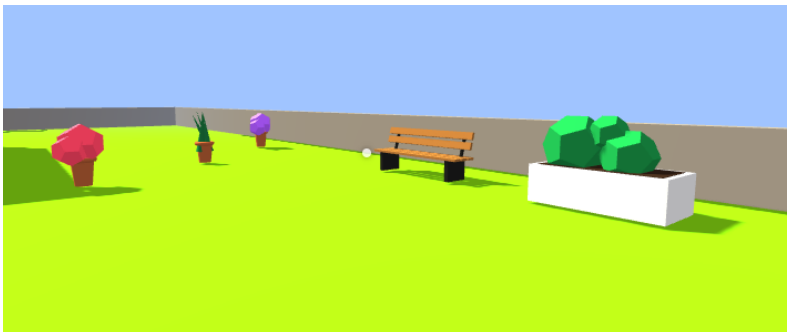


Figura 23. *Cerca o muro bajo*

Habitación



Figura 24. *Cama*



Figura 25. *Silla y escritorio*

Comedor

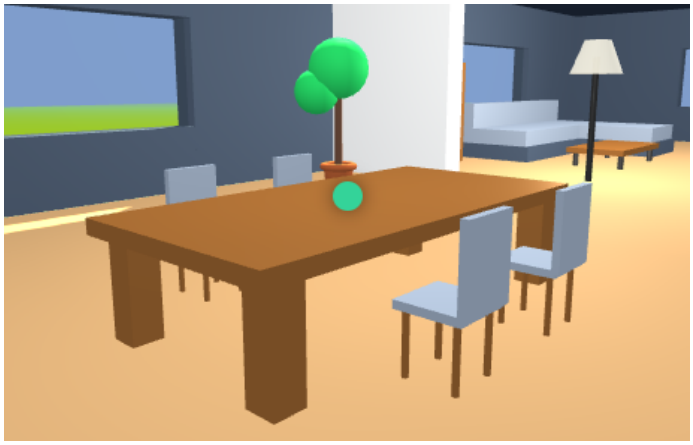


Figura 26. *Mesa de comedor con sus sillas*

Cocina

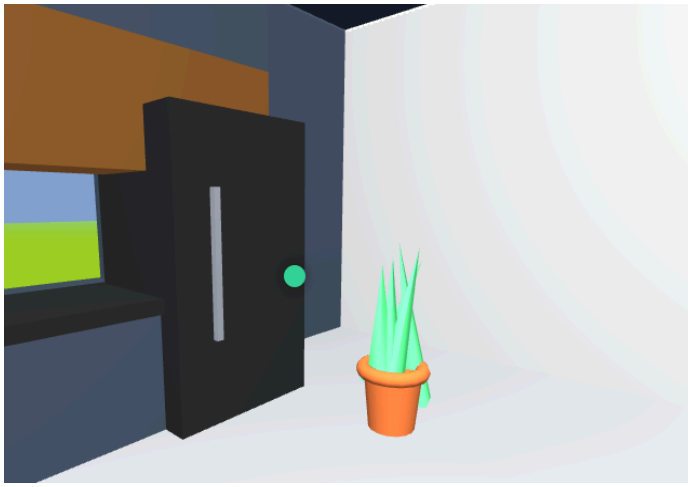


Figura 27. *Refrigerador*

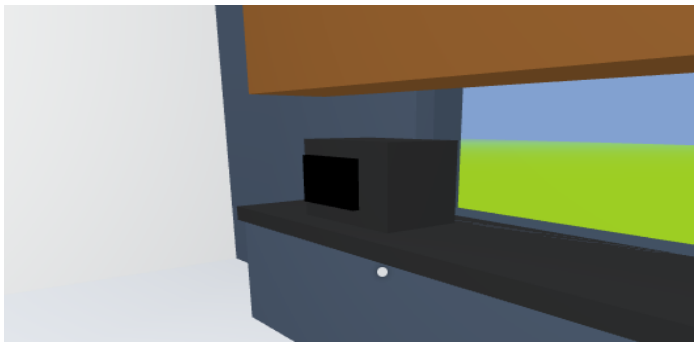


Figura 28. *Microondas*

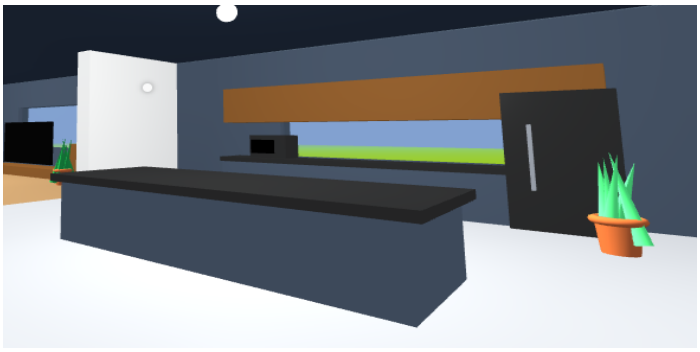


Figura 29. *Barra de la cocina*

Elementos adicionales

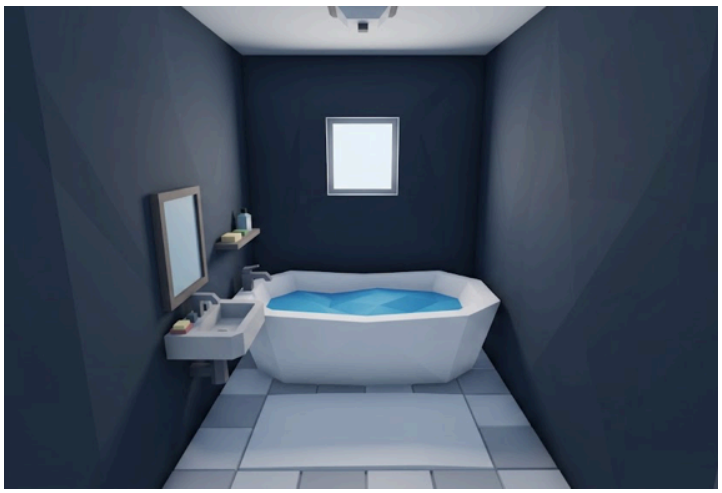


Figura 30. *Bañera (baño; imagen de referencia generada con IA)*



Figura 31. *Centro de entretenimiento con TV (sala de televisión; imagen de referencia generada con IA)*



Figura 32. *Sillón reclinable (sala de televisión; imagen de referencia generada con IA)*



Figura 33. *Clóset (habitación 2; imagen de referencia generada con IA)*



Figura 34. *Aplique de pared (pasillo; imagen de referencia generada con IA)*



Figura 35. *Cuadro decorativo (pasillo; imagen de referencia generada con IA)*



Figura 36. *Foco colgante (zonas interiores; imagen de referencia generada con IA)*



Figura 37. *Alfombra (sala; imagen de referencia generada con IA)*

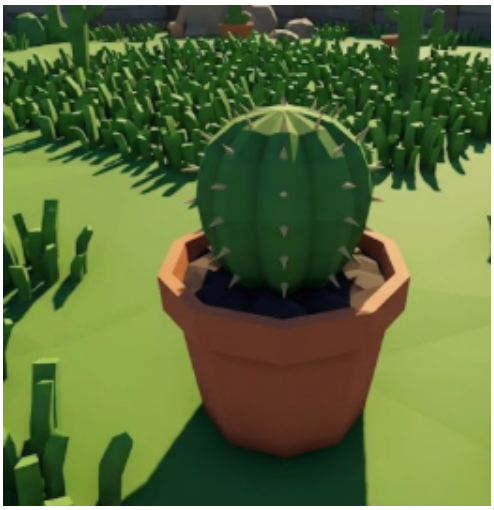


Figura 38. *Cactus de barril (jardín; imagen de referencia generada con IA)*



Figura 39. *Lavanda (jardín; imagen de referencia generada con IA)*

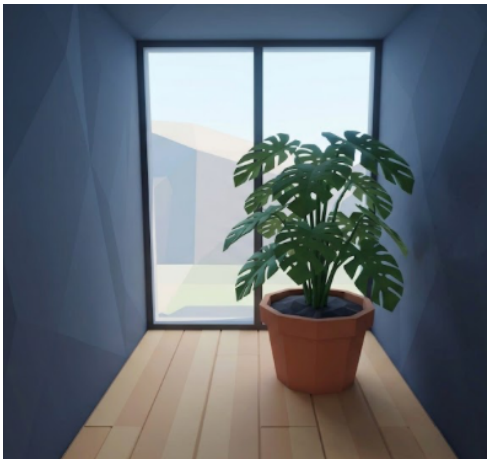


Figura 40. *Monstera (sala; imagen de referencia generada con IA)*

DESCRIPCIÓN DEL PRIMER PROTOTIPO

El primer prototipo se desarrolló como una maqueta web con la biblioteca Three.js (JavaScript/WebGL), que permite recorrer la casa en primera persona con el teclado y el mouse. Sirve para validar la distribución y la iluminación de cada zona antes de desarrollar el proyecto final en OpenGL. Al iniciar, la pantalla de bienvenida (Figura 41) explica los controles: WASD para caminar, mouse para mirar, clic para interactuar, ESC para pausar y espacio para saltar. Al apuntar a una planta y hacer clic, se despliega un panel con su zona, sus necesidades de iluminación y riego, y sus beneficios para la salud física y mental (Figura 42). El flujo completo del recorrido se resume en la Figura 43, y las vistas de cada zona del prototipo pueden consultarse en las 2 a 10.



Figura 41. *Pantalla de inicio del prototipo Hogar Botánico 3D*

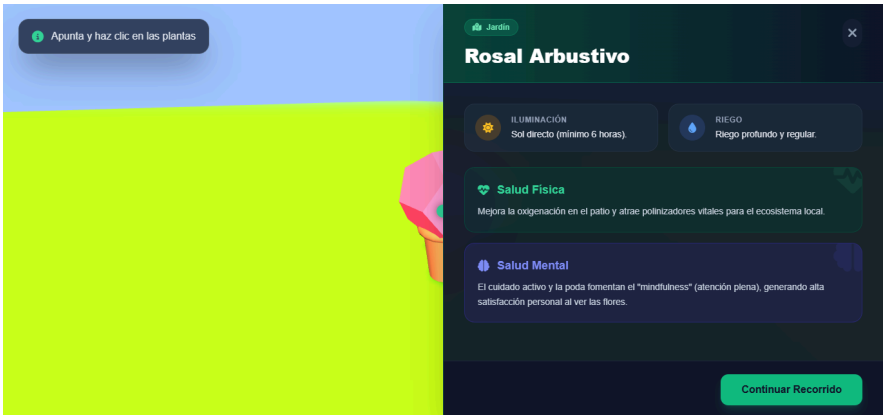


Figura 42. *Panel de información de una planta (Rosal arbustivo) en el prototipo*

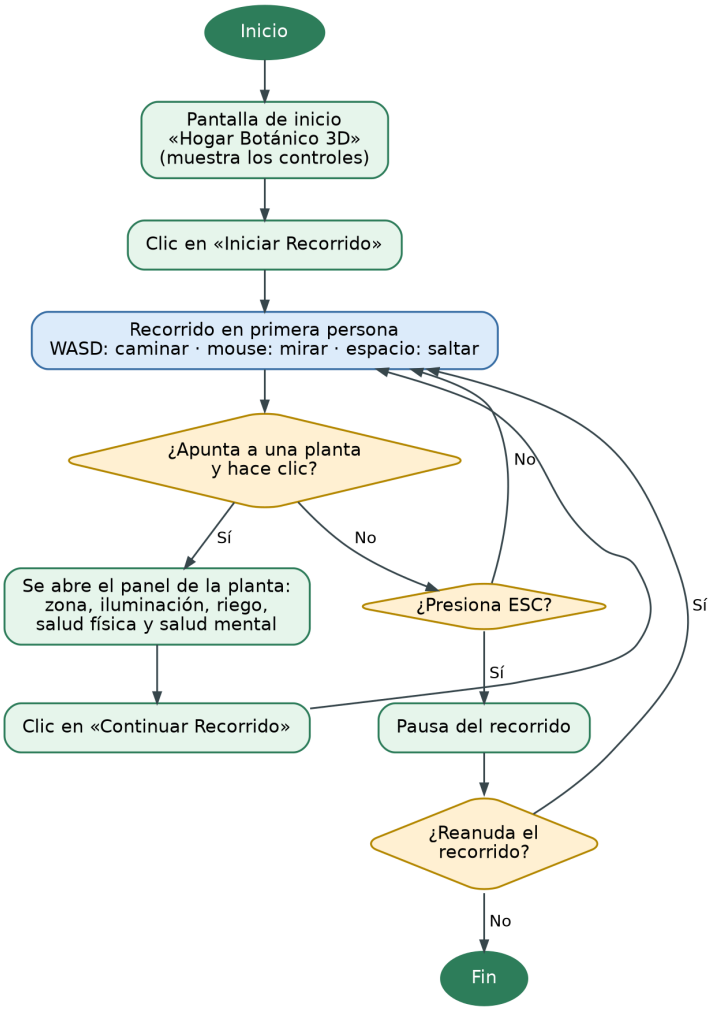


Figura 43. *Diagrama de flujo del recorrido del prototipo*

Configuración general y estructura

El entorno se asienta sobre un terreno exterior de pasto de 100x100 metros.

La casa tiene un techo plano de color gris oscuro y una distribución interior con pisos diferenciados: acabados de madera para las áreas principales y azulejo para la cocina y el baño.

Las paredes exteriores son de color gris oscuro y las divisiones interiores son blancas; todas están conectadas mediante amplias ventanas de cristal translúcido y huecos que funcionan como marcos de puertas para evitar atascos al moverse.

La distribución arquitectónica se divide en: una zona frontal (Sala, Comedor, Habitación 1 y Baño), una zona trasera (Sala de Tele, Cocina y Habitación 2), un pasillo como extensión detrás de la cocina con salida exterior, y un jardín delimitado en la parte posterior.

Iluminación

El mundo cuenta con una iluminación base ambiental y hemisférica, además de una luz direccional principal que simula el sol y proyecta sombras dinámicas a través de las ventanas.

Cada una de las 7 zonas principales de la casa (Sala, Comedor, Habitaciones, Baño, Cocina y Sala de Tele) cuenta con un foco colgante central, compuesto por una base metálica, cable negro y una bombilla brillante que emite luz real sobre el espacio.

Se han integrado fuentes de luz adicionales, como una lámpara de piso con pantalla cilíndrica en la Sala, una lámpara de poste moderna con foco de globo en la Habitación 2, y un aplique de pared con pantalla de cristal que emite una luz tenue y cálida en el pasillo.

Descripción por zonas

Todas las plantas interactivas del recorrido están sembradas en macetas estandarizadas y detalladas que incluyen un cuerpo color terracota, un borde superior en relieve y textura de tierra oscura.

Sala

- **Muebles:** Sofá seccional detallado con asiento chaise longue y cojines, mesa de centro de madera con patas metálicas, estantería con libros decorativos (rojo, azul y verde), una alfombra gris y una lámpara de piso encendida.
- **Plantas:** Monstera Deliciosa (modelada como arbusto tupido) y Ficus Elástica (árbol alto con tronco).

Comedor

- **Muebles:** Mesa de comedor con superficie de madera y cuatro sillas, cada una detallada con asiento, respaldo y cuatro patas cilíndricas.
- **Plantas:** Palo de Brasil (árbol alto) y Cinta o Malamadre (arbusto).

Sala de Tele

- **Muebles:** Centro de entretenimiento con base de madera, pantalla de TV completamente negra, torres laterales, un sillón reclinable con cojines, una alfombra, y dos bocinas de torre negras equipadas con altavoces duales.
- **Plantas:** Palmera de Salón (árbol alto).

Cocina

- **Muebles:** Isla central con superficie metálica, fila de gabinetes de pared, un mostrador trasero que incluye un fregadero embutido, un refrigerador alto con manija y un microondas con puerta de cristal frontal.
- **Plantas:** Aloe Vera (geometría puntiaguda) y Menta (arbusto).

Habitación 1 (junto a la ventana)

- **Muebles:** Cama doble con colchón blanco, cabecera y almohadas; un escritorio posicionado frente a la ventana que sostiene una laptop abierta; una silla de escritorio giratoria y una alfombra.
- **Plantas:** Sansevieria o Lengua de Suegra (puntiaguda) y Suculenta Echeveria (arbusto).

Habitación 2

- **Muebles:** Cama doble con colchón gris claro y cabecera, un armario o clóset de madera cerrado, y la lámpara de piso moderna encendida.
- **Plantas:** Cuna de Moisés y Peperomia, ambas modeladas con estética de arbusto.

Baño

- **Muebles:** Bañera de porcelana con simulación de agua azul en su interior; taza de baño completa con base, tanque y tapa de asiento; un tocador de madera con encimera blanca, lavabo ahuecado y grifo metálico; y un espejo alto en la pared.
- **Plantas:** Helecho Macho y Bambú de la Suerte (árbol alto) posicionados en las esquinas del cuarto.

Pasillo

- **Muebles y decoración:** Un cuadro decorativo colgado en la pared (marco de madera con lienzo) y el aplique de pared encendido.
- **Plantas:** Zamioculca (puntiaguda), ubicada estratégicamente bajo la iluminación tenue.

Jardín (exterior)

- **Muebles y estructura:** Espacio perimetral delimitado por un muro bajo de piedra; contiene una banca de jardín con estructura metálica y listones de madera, además de una gran maceta decorativa de concreto que contiene un arbusto no interactivo.
- **Plantas interactivas:** Cactus de Barril (puntiagudo), Lavanda (marcada por follaje morado) y Rosal (marcado por follaje rojo).

CONCLUSIONES INDIVIDUALES

319010532: El proyecto logró integrar la programación gráfica en tres dimensiones con la divulgación sobre los beneficios de las plantas en la vida cotidiana. Mediante la creación de una vivienda virtual interactiva, se demostró cómo la ubicación estratégica de distintas especies vegetales , según la luz y la humedad de cada habitación, ayuda a purificar el aire, regular la humedad del ambiente y reducir el estrés de las personas. Por otro lado, entre las principales dificultades destacó el ajuste fino de la iluminación para lograr sombras naturales sin oscurecer las habitaciones, así como calibrar la escala y posición exacta de los muebles para evitar empalmes. Asimismo, adaptar el control de la cámara para que el recorrido fuera fluido y no desorientara al usuario requirió múltiples pruebas.

En la parte técnica, el desarrollo permitió aprender a estructurar escenarios digitales, controlar cámaras de recorrido libre, aplicar luces directas y secundarias para dar volumen a las superficies, y programar la selección de objetos para mostrar información al hacer clic. Asimismo, la integración de una galería de exhibición independiente permitió revisar la calidad y escala de cada objeto por separado. En conclusión, el proyecto demostró que la computación gráfica es una herramienta visual muy efectiva para transmitir conocimientos sobre el bienestar y el cuidado ambiental de forma sencilla e interactiva.

420055800: Al comenzar este anteproyecto, el problema me parecía algo sencillo, y acepte la idea, porque sé que es algo que puede ocurrir. Hace tiempo compré una suculenta porque me gustó cómo se veía y decidí ponerla en mi escritorio, que estaba lejos de la ventana. En ese momento pensaba que con regarla era suficiente para mantenerla bien, pero con el tiempo comenzó a estirarse, se veía cada vez más débil y finalmente se secó. Después entendí que el problema no era la cantidad de agua, sino la falta de luz. Esta experiencia me hizo pensar que muchas veces las plantas no se deterioran por falta de interés o de cuidado, sino porque no sabemos cuáles son las condiciones que necesitan. Por eso considero que vale la pena abordar este problema, aunque sea un proyecto pequeño. Definir los objetivos, elegir las herramientas y repartir las actividades entre los cuatro integrantes es una tarea un poco tediosa al principio, porque no todo consiste en saber programar o modelar, también es necesario tener una buena organización. Al ser solo dos personas, tenemos que tomar en cuenta el tiempo disponible y establecer qué actividades podemos completar.

En cuanto al prototipo, me pareció interesante ver que la idea ya se puede recorrer y explorar. Poder entrar a la casa, caminar por las diferentes habitaciones, observar los cambios de iluminación entre la sala y el pasillo, y seleccionar una planta para conocer sus necesidades. También estoy consciente de que faltan muchas de las funciones, pero en la versión final se verá todo lo que debe llevar el proyecto.

ENLACE AL VIDEO

https://drive.google.com/file/d/1BCVsgJhUiHiAxQVG7OQ-C2FUUEa-g69S/view?usp=sharing

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Chi-Pool, D. A., & Tom-Linares, P. (2024). Estrategias de diseño de iluminación natural para optimizar viviendas de interés social en clima cálido subhúmedo. *Legado de Arquitectura y Diseño*, *19*(36), 143–156. https://legadodearquitecturaydiseno.uaemex.mx/article/download/23204/18931

- Ioja, I.-C., Niță, M.-R., Onose, D.-A., & Popa, A.-M. (2023). The influence of indoor plants on human health in cities. *Proceedings of the Romanian Academy, Series B*, *25*(3), 213–220.

- Google. (2026). *Gemini* [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. https://gemini.google.com

- Lee, M. S., Lee, J., Park, B. J., & Miyazaki, Y. (2015). Interaction with indoor plants may reduce psychological and physiological stress by suppressing autonomic nervous system activity in young adults: a randomized crossover study. *Journal of Physiological Anthropology*, *34*(1), 21. https://doi.org/10.1186/s40101-015-0060-8

- Organización de las Naciones Unidas. (2015, 25 de septiembre). *La Asamblea General adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/

- Weisenhorn, J., & Hoidal, N. (2026). *Lighting for indoor plants and starting seeds*. University of Minnesota Extension. https://extension.umn.edu/planting-and-growing-guides/lighting-indoor-plants